

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе №4
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант: 4

Студент:
Красноштанова Юлия Николаевна
Группа Р3216
Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

г. Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Найти функцию, являющуюся наилучшим приближением заданной табличной функции по методу наименьших квадратов.

Задание

1. Предусмотреть ввод исходных данных из файла или с клавиатуры; таблица $y = f(x)$ должна содержать от 8 до 12 точек.
2. Реализовать метод наименьших квадратов, исследуя линейную, полиномиальные 2-й и 3-й степени, экспоненциальную, логарифмическую и степенную функции.
3. Вывести коэффициенты аппроксимирующих функций, среднеквадратичное отклонение и массивы значений $x_i, y_i, \varphi(x_i), \varepsilon_i$.
4. Для линейной зависимости вычислить коэффициент корреляции Пирсона.
5. Вычислить коэффициент детерминации и вывести сообщение в зависимости от полученного значения R^2 .
6. Отобразить наилучшую аппроксимирующую функцию.
7. Построить графики полученных эмпирических функций на всем исследуемом интервале с запасом.
8. Протестировать программу при различных наборах данных, в том числе некорректных.

Рабочие формулы

Пусть задана таблица из n точек $(x_i; y_i), i = 1, \dots, n$. Мерой отклонения аппроксимирующей функции $\varphi(x)$ от табличных значений служит сумма квадратов отклонений:

$$S = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n [\varphi(x_i) - y_i]^2 \rightarrow \min.$$

Параметры функции φ находятся из условия минимума S , то есть приравниванием к нулю частных производных S по этим параметрам.

Линейная аппроксимация

Для модели $\varphi(x) = ax + b$ условие минимума дает систему

$$\begin{cases} a S_{XX} + b S_X = S_{XY}, \\ a S_X + b n = S_Y, \end{cases} \quad S_X = \sum x_i, \quad S_{XX} = \sum x_i^2, \quad S_Y = \sum y_i, \quad S_{XY} = \sum x_i y_i.$$

По правилу Крамера:

$$\Delta = S_{XX} \cdot n - S_X \cdot S_X, \quad \Delta_1 = S_{XY} \cdot n - S_X \cdot S_Y, \quad \Delta_2 = S_{XX} \cdot S_Y - S_X \cdot S_{XY},$$
$$a = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad b = \frac{\Delta_2}{\Delta}.$$

Полиномиальная аппроксимация

Для многочлена $\varphi(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ система нормальных уравнений имеет вид

$$\sum_{j=0}^m a_j \sum_{i=1}^n x_i^{k+j} = \sum_{i=1}^n x_i^k y_i, \quad k = 0, 1, \dots, m,$$

и решается методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцу. В работе используются $m = 2$ и $m = 3$.

Аппроксимация линеаризуемыми функциями

Степенная, экспоненциальная и логарифмическая зависимости приводятся к линейному виду $Y = A + BX$ заменой переменных, после чего применяется алгоритм линейной аппроксимации.

Степенная функция $\varphi(x) = ax^b$:

$$\ln \varphi(x) = \ln a + b \ln x, \quad Y = \ln y, \quad X = \ln x, \quad A = \ln a, \quad B = b \implies a = e^A, \quad b = B.$$

Экспоненциальная функция $\varphi(x) = ae^{bx}$:

$$\ln \varphi(x) = \ln a + bx, \quad Y = \ln y, \quad X = x, \quad A = \ln a, \quad B = b \implies a = e^A, \quad b = B.$$

Логарифмическая функция $\varphi(x) = a \ln x + b$ линейна по параметрам, достаточно замены $X = \ln x$, $Y = y$; найденные коэффициенты и есть искомые a и b .

Таблица 1: Замены переменных при линеаризации

Вид функции	Табличный X	Табличный Y
$y = ax^b$	$\ln x_i$	$\ln y_i$
$y = ae^{bx}$	x_i	$\ln y_i$
$y = a \ln x + b$	$\ln x_i$	y_i

Замены с $\ln x$ требуют $x > 0$, замены с $\ln y$ требуют $y > 0$. Если условие нарушено, соответствующая модель не может быть построена.

Оценка качества приближения

Среднеквадратичное отклонение:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2}{n}}.$$

Наилучшим считается приближение с наименьшим δ .

Коэффициент корреляции Пирсона для линейной зависимости:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \leq r \leq 1.$$

Коэффициент детерминации:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \varphi_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{\varphi})^2}, \quad \bar{\varphi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi_i.$$

При $R^2 \geq 0,95$ точность аппроксимации высокая, при $0,75 \leq R^2 < 0,95$ – удовлетворительная, при $0,5 \leq R^2 < 0,75$ – слабая, при $R^2 < 0,5$ точность недостаточна и модель требует изменения.

Вычислительная часть

Для варианта 4 задана функция

$$y = \frac{15x}{x^4 + 4}, \quad x \in [-4; 0], \quad h = 0,4.$$

Таблица табулирования содержит 11 точек.

Таблица 2: Таблица табулирования функции варианта 4

x_i	-4,0	-3,6	-3,2	-2,8	-2,4	-2,0	-1,6	-1,2	-0,8	-0,4	0,0
y_i	-0,2308	-0,3140	-0,4409	-0,6416	-0,9683	-1,5000	-2,2741	-2,9636	-2,7213	-1,4905	0,0000

Линейное приближение

Вычислим суммы:

$$S_X = -22,0000, \quad S_{XX} = 61,6000, \quad S_Y = -13,5451, \quad S_{XY} = 20,5530.$$

Система нормальных уравнений:

$$\begin{cases} 61,6000 a - 22,0000 b = 20,5530, \\ -22,0000 a + 11 b = -13,5451. \end{cases}$$

Определители:

$$\begin{aligned} \Delta &= 61,6000 \cdot 11 - (-22,0000)^2 = 677,6000 - 484,0000 = 193,6000, \\ \Delta_1 &= 20,5530 \cdot 11 - (-22,0000) \cdot (-13,5451) = 226,0830 - 297,9922 = -71,9092, \\ \Delta_2 &= 61,6000 \cdot (-13,5451) - (-22,0000) \cdot 20,5530 = -834,3782 + 452,1660 = -382,2122. \end{aligned}$$

Отсюда

$$a = \frac{-71,9092}{193,6000} = -0,371432, \quad b = \frac{-382,2122}{193,6000} = -1,974236,$$

$$P_1(x) = -0,371432 x - 1,974236.$$

Квадратичное приближение

Вычислим суммы:

$$\begin{aligned} \sum x_i &= -22,0000, & \sum x_i^2 &= 61,6000, & \sum x_i^3 &= -193,6000, & \sum x_i^4 &= 648,5248, \\ \sum y_i &= -13,5451, & \sum x_i y_i &= 20,5530, & \sum x_i^2 y_i &= -40,9540. \end{aligned}$$

Система нормальных уравнений:

$$\begin{cases} 11 a_0 - 22,0000 a_1 + 61,6000 a_2 = -13,5451, \\ -22,0000 a_0 + 61,6000 a_1 - 193,6000 a_2 = 20,5530, \\ 61,6000 a_0 - 193,6000 a_1 + 648,5248 a_2 = -40,9540. \end{cases}$$

Решая систему методом Гаусса, получаем

$$a_0 = -1,018187, \quad a_1 = 1,221983, \quad a_2 = 0,398354,$$

$$P_2(x) = 0,398354 x^2 + 1,221983 x - 1,018187.$$

Проверка выбора моделей

Подставим узлы x_i в обе аппроксимирующие функции и найдем отклонения $\varepsilon_i = \varphi(x_i) - y_i$.

Таблица 3: Значения аппроксимирующих функций и отклонения

x_i	y_i	$P_1(x_i)$	ε_i	$P_2(x_i)$	ε_i
-4,0	-0,2308	-0,4885	-0,2577	0,4675	0,6983
-3,6	-0,3140	-0,6371	-0,3231	-0,2547	0,0593
-3,2	-0,4409	-0,7857	-0,3448	-0,8494	-0,4085
-2,8	-0,6416	-0,9342	-0,2926	-1,3166	-0,6750
-2,4	-0,9683	-1,0828	-0,1145	-1,6564	-0,6881
-2,0	-1,5000	-1,2314	0,2686	-1,8687	-0,3687
-1,6	-2,2741	-1,3799	0,8942	-1,9536	0,3205
-1,2	-2,9636	-1,5285	1,4351	-1,9109	1,0527
-0,8	-2,7213	-1,6771	1,0442	-1,7408	0,9805
-0,4	-1,4905	-1,8257	-0,3352	-1,4432	0,0473
0,0	0,0000	-1,9742	-1,9742	-1,0182	-1,0182

Меры отклонения и среднеквадратичные отклонения:

$$S_{P_1} = \sum \varepsilon_i^2 = 8,420, \quad \delta_{P_1} = \sqrt{\frac{8,420}{11}} = 0,875,$$

$$S_{P_2} = \sum \varepsilon_i^2 = 4,934, \quad \delta_{P_2} = \sqrt{\frac{4,934}{11}} = 0,670.$$

Таблица 4: Сравнение линейного и квадратичного приближений

Модель	Мера отклонения S	δ	R^2
Линейная, $P_1(x) = ax + b$	8,420	0,875	0,224
Квадратичная, $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$	4,934	0,670	0,545

Коэффициент корреляции Пирсона для линейной модели равен $r = -0,4731$, что говорит о слабой линейной связи между x и y на данном интервале.

Вывод по вычислительной части. Наилучшим из двух рассмотренных приближений является квадратичное: у него меньше среднее квадратичное отклонение (0,670 против 0,875) и выше коэффициент детерминации. Тем не менее и для него $R^2 < 0,75$, поэтому точность аппроксимации остается слабой – заданная функция имеет на отрезке $[-4; 0]$ минимум и точку перегиба, и многочлен второй степени не может воспроизвести такую форму.

Графики аппроксимирующих функций

На рисунке приведены заданная функция, табличные точки и построенные линейное и квадратичное приближения.

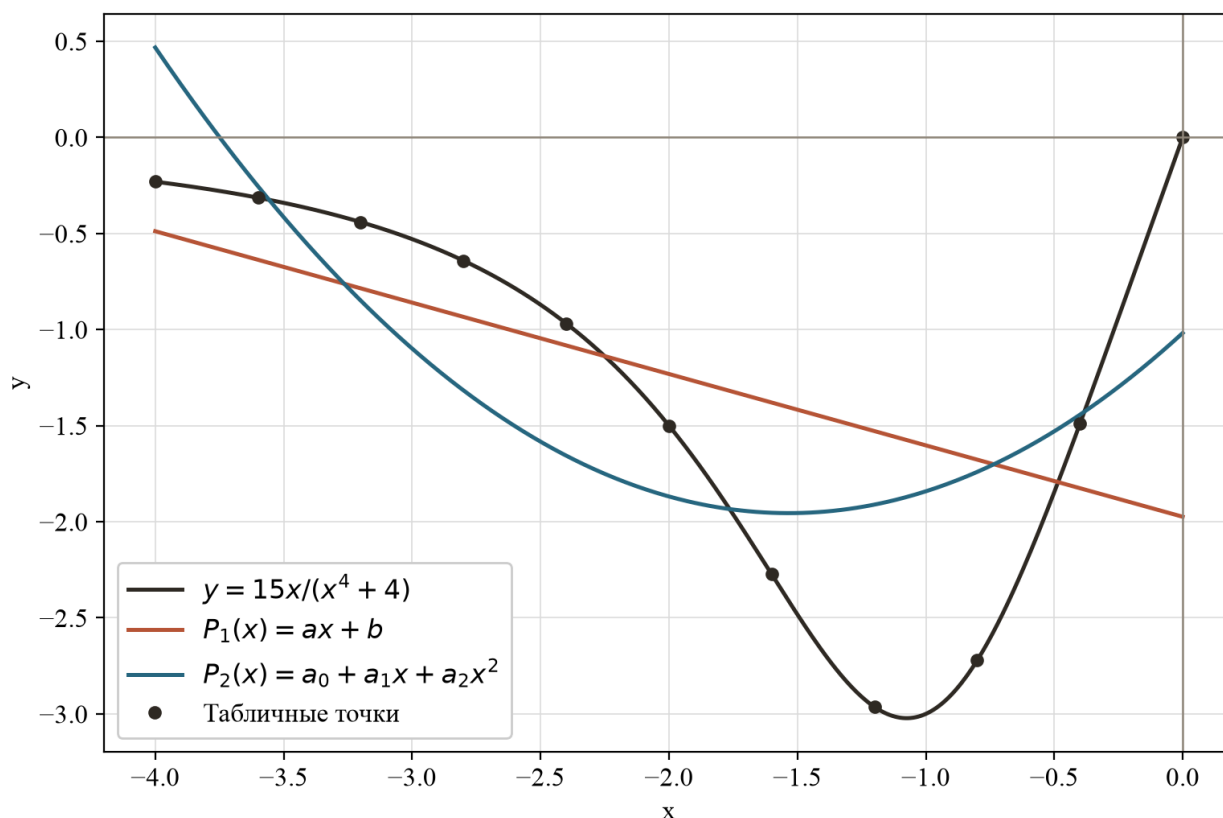


Рис. 1: Заданная функция и ее линейное и квадратичное приближения

Те же данные в программе: на графике включены только линейная и квадратичная модели.

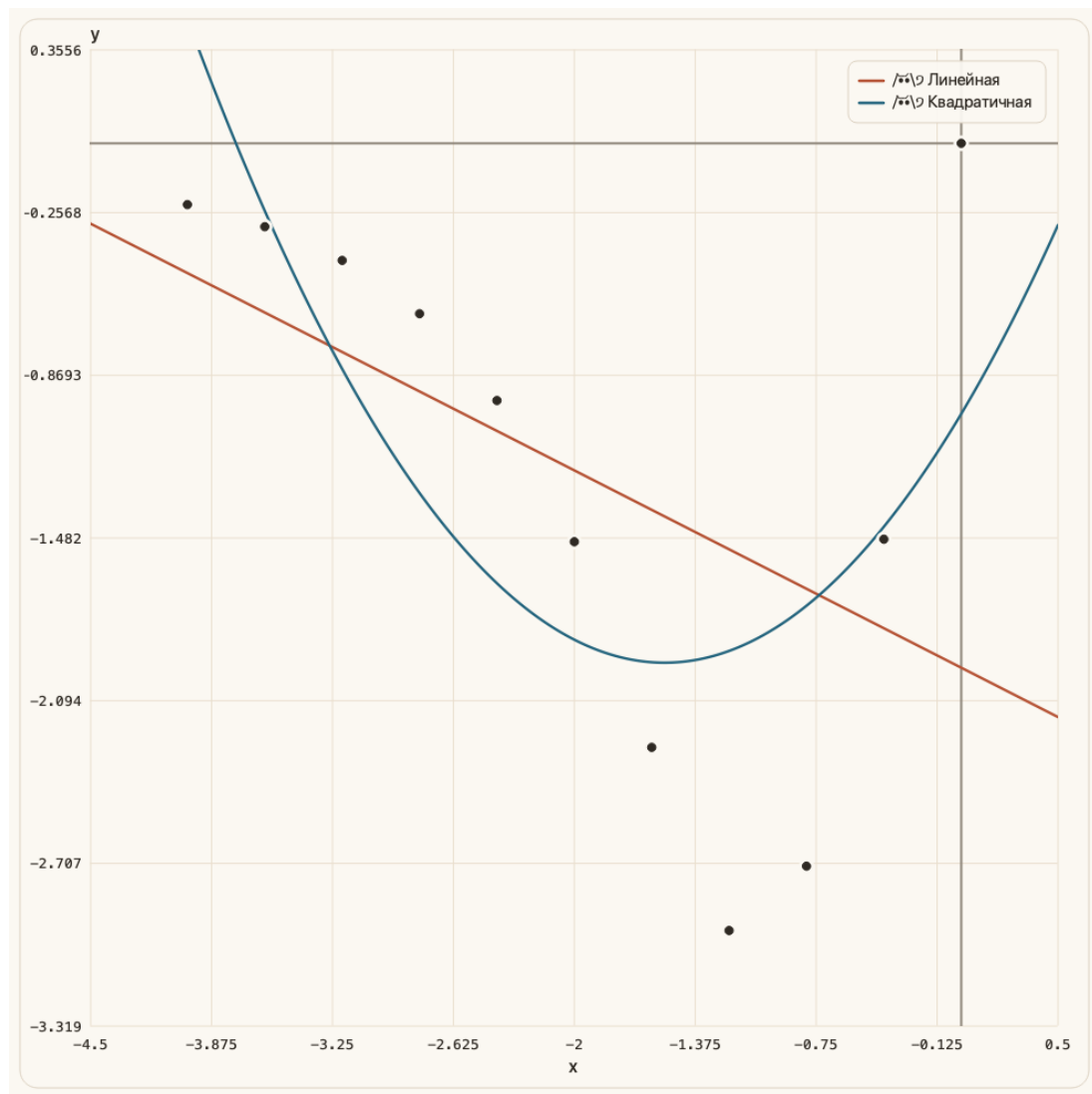


Рис. 2: Линейное и квадратичное приближения, построенные программой

Блок-схемы реализованных алгоритмов

Блок-схемы построены по коду программы.

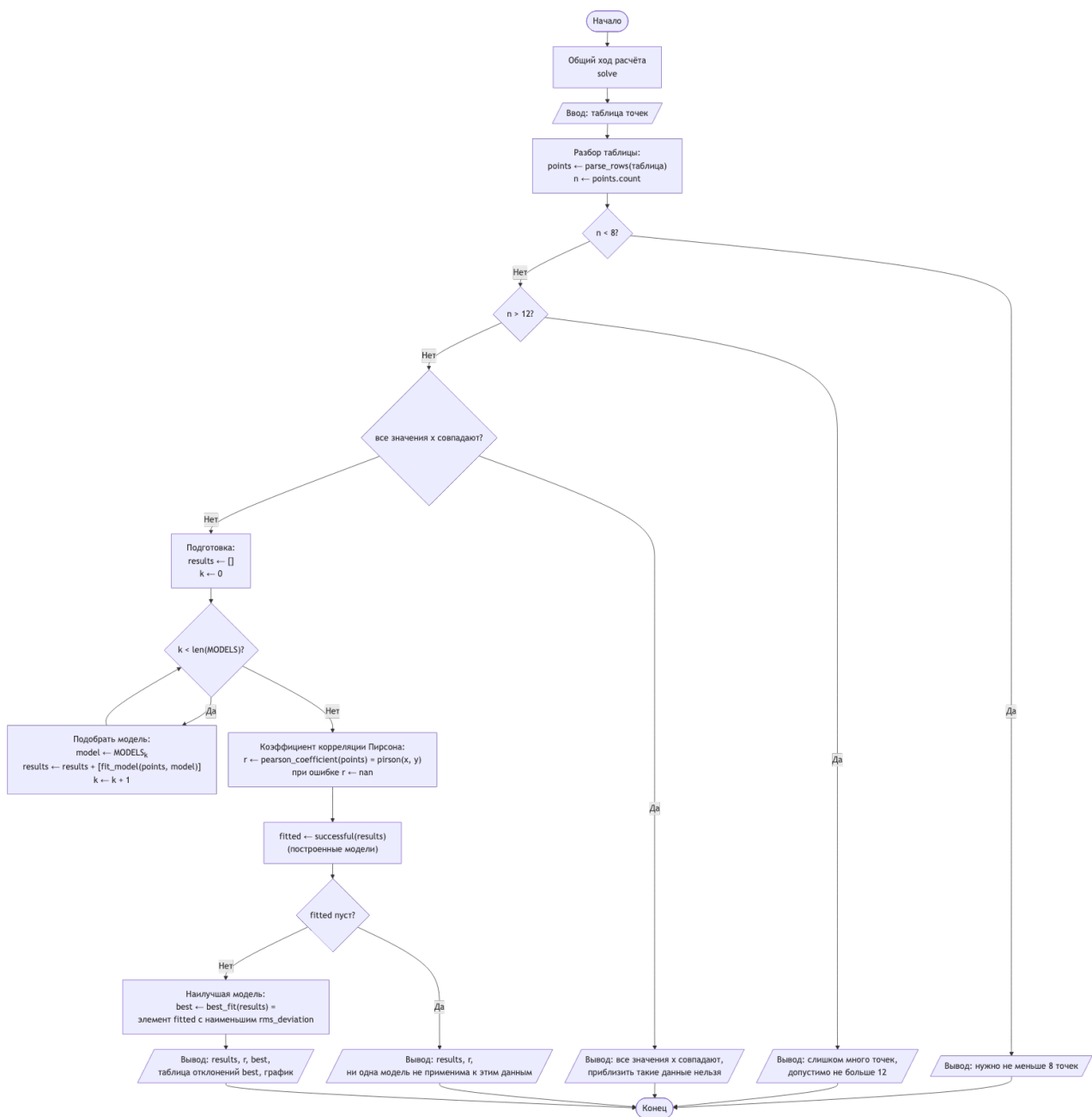


Рис. 3: Блок-схема общего хода расчёта (функция solve)

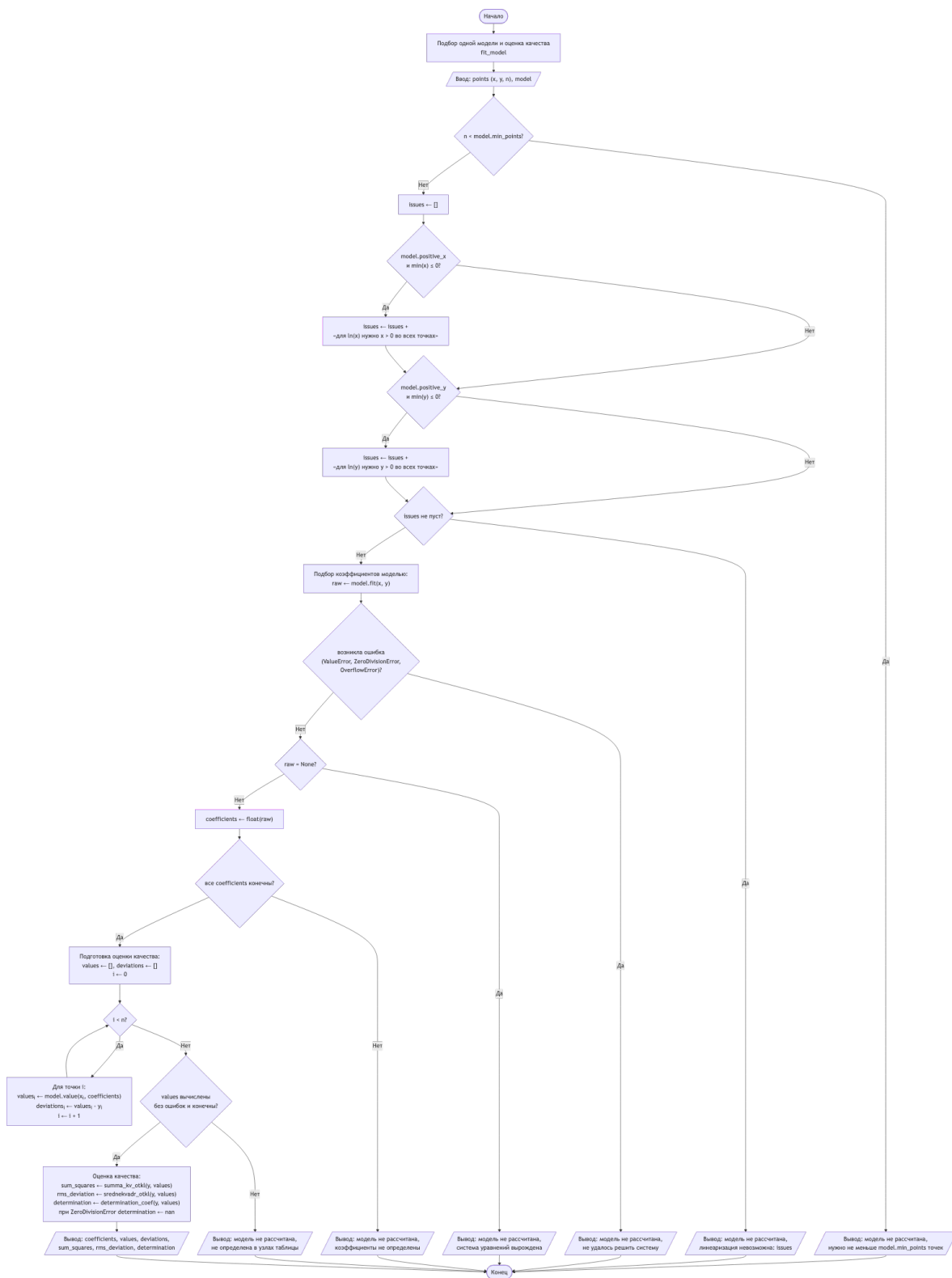


Рис. 4: Блок-схема подбора одной модели и оценки качества (функция `fit_model`)

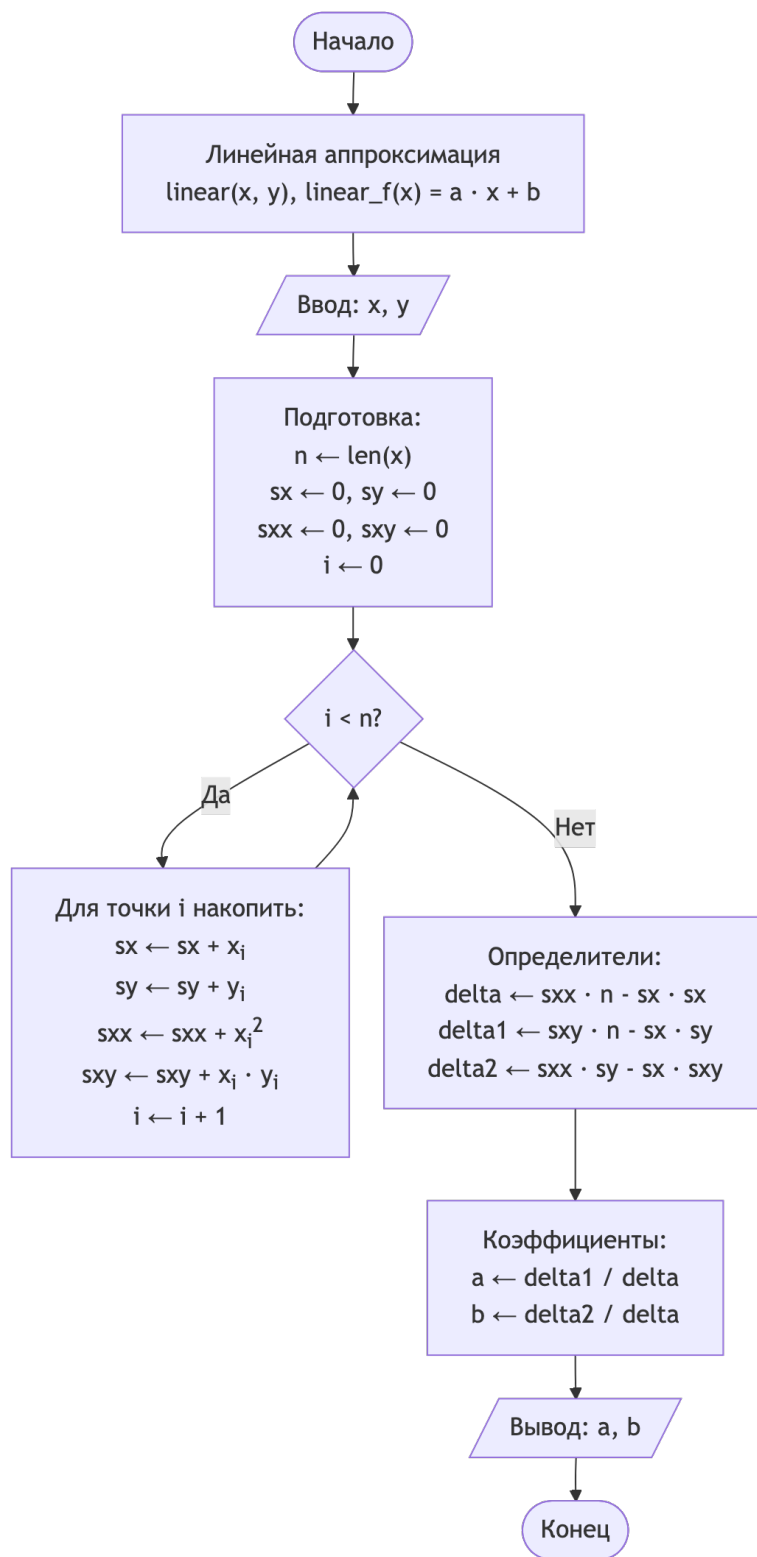


Рис. 5: Блок-схема линейной аппроксимации (функция `linear`)

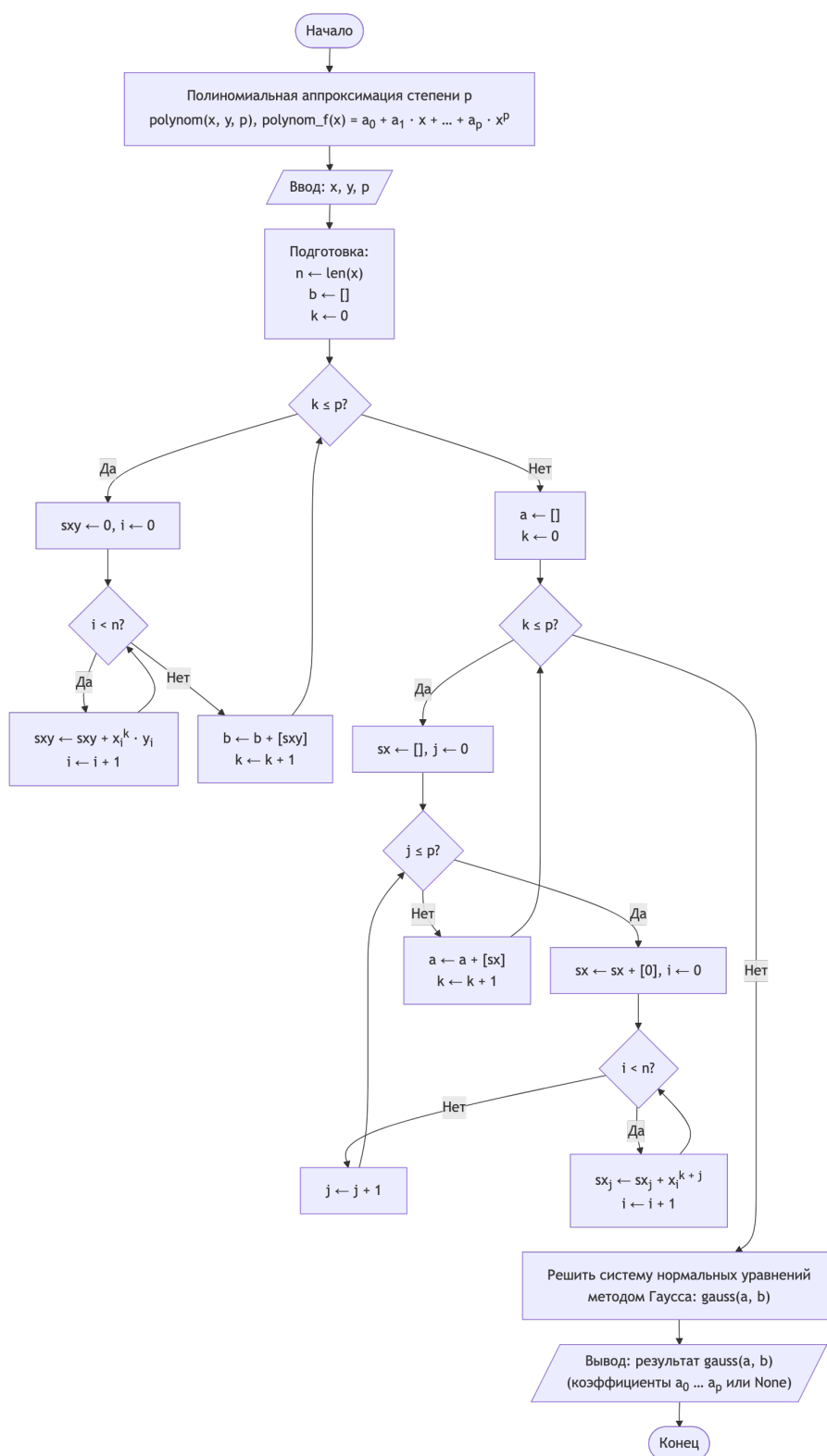


Рис. 6: Блок-схема полиномиальной аппроксимации (функция `polynom`)

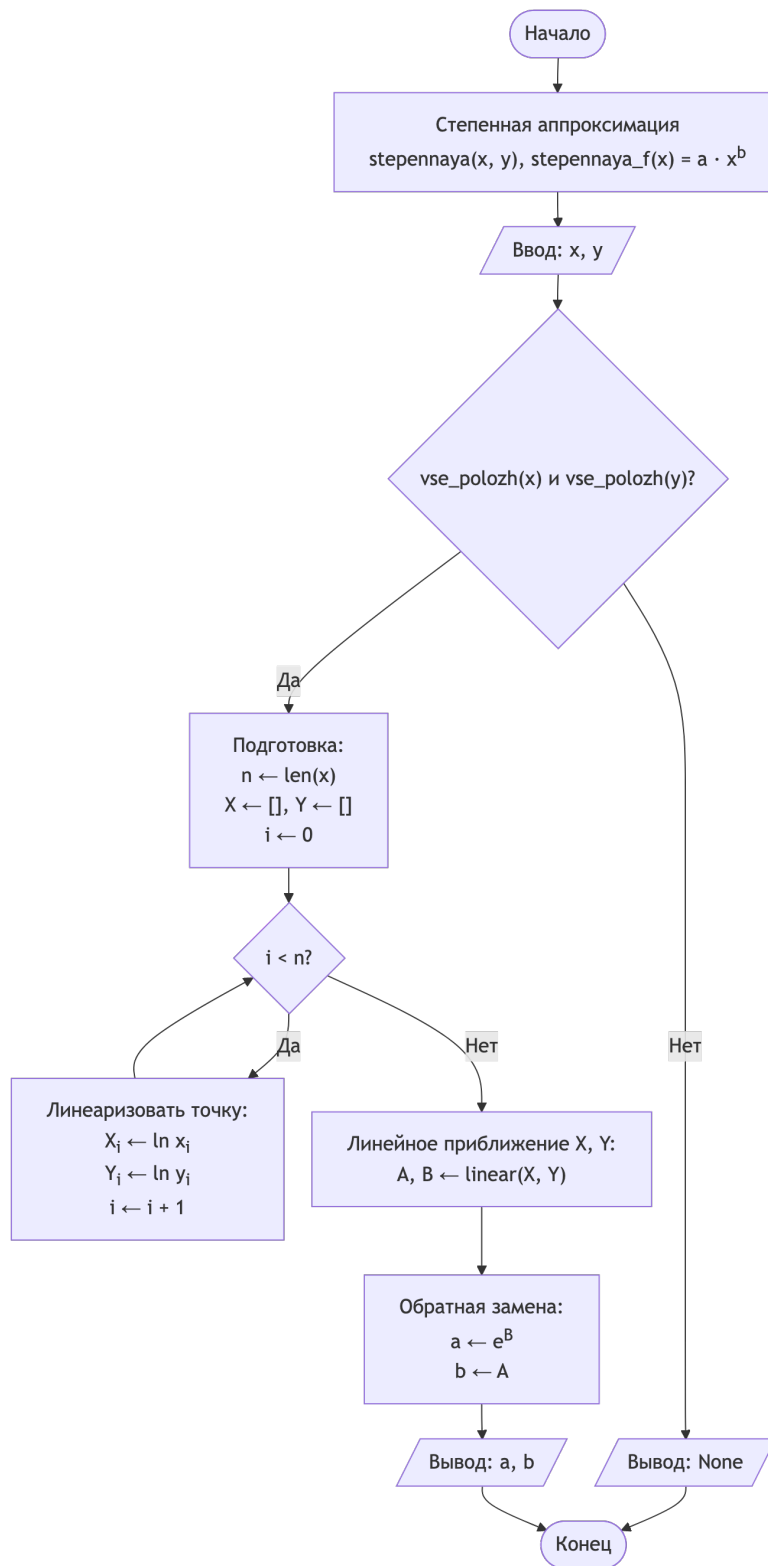


Рис. 7: Блок-схема степенной аппроксимации (функция stepennaya)

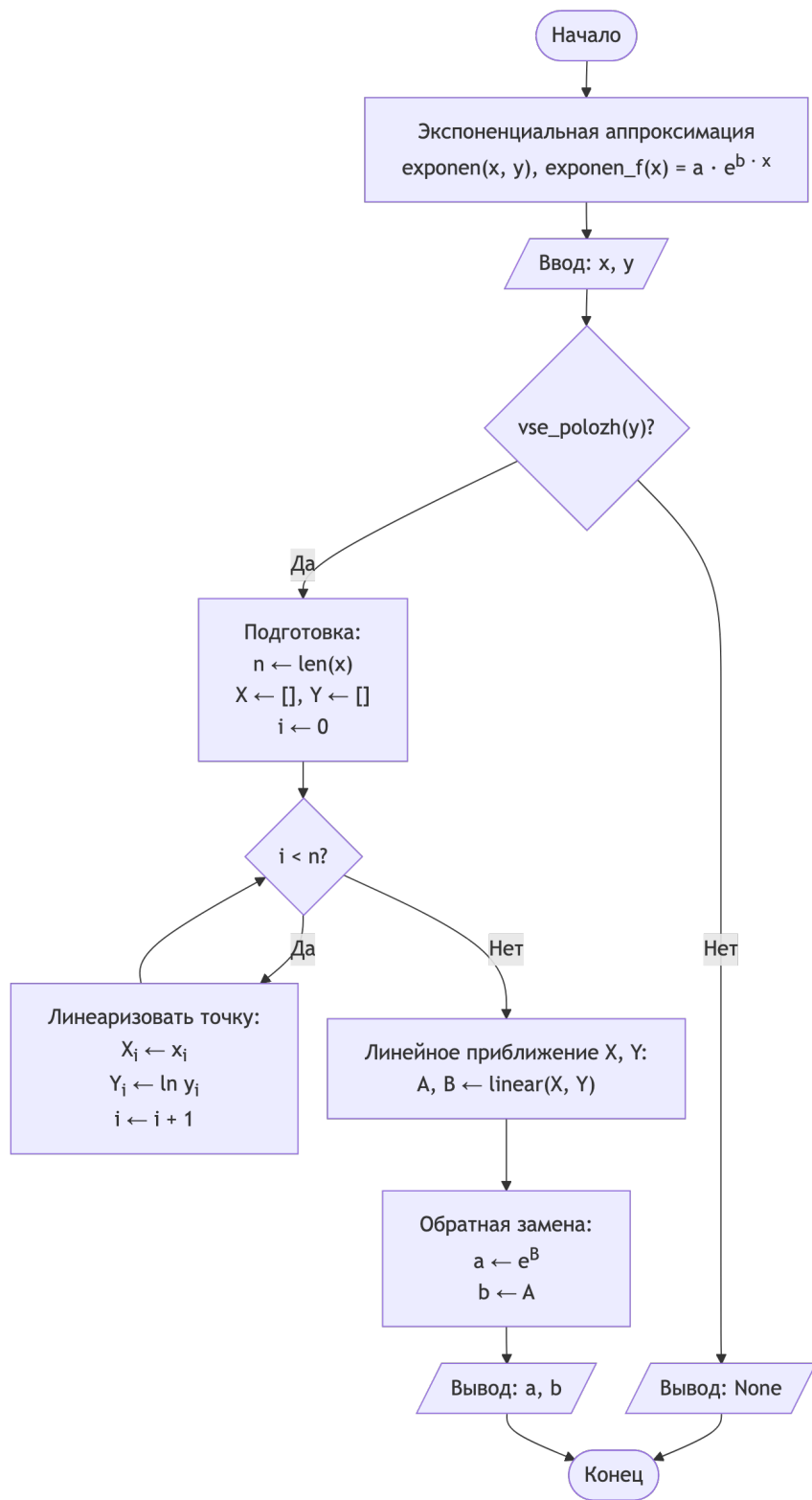


Рис. 8: Блок-схема экспоненциальной аппроксимации (функция `exponen`)

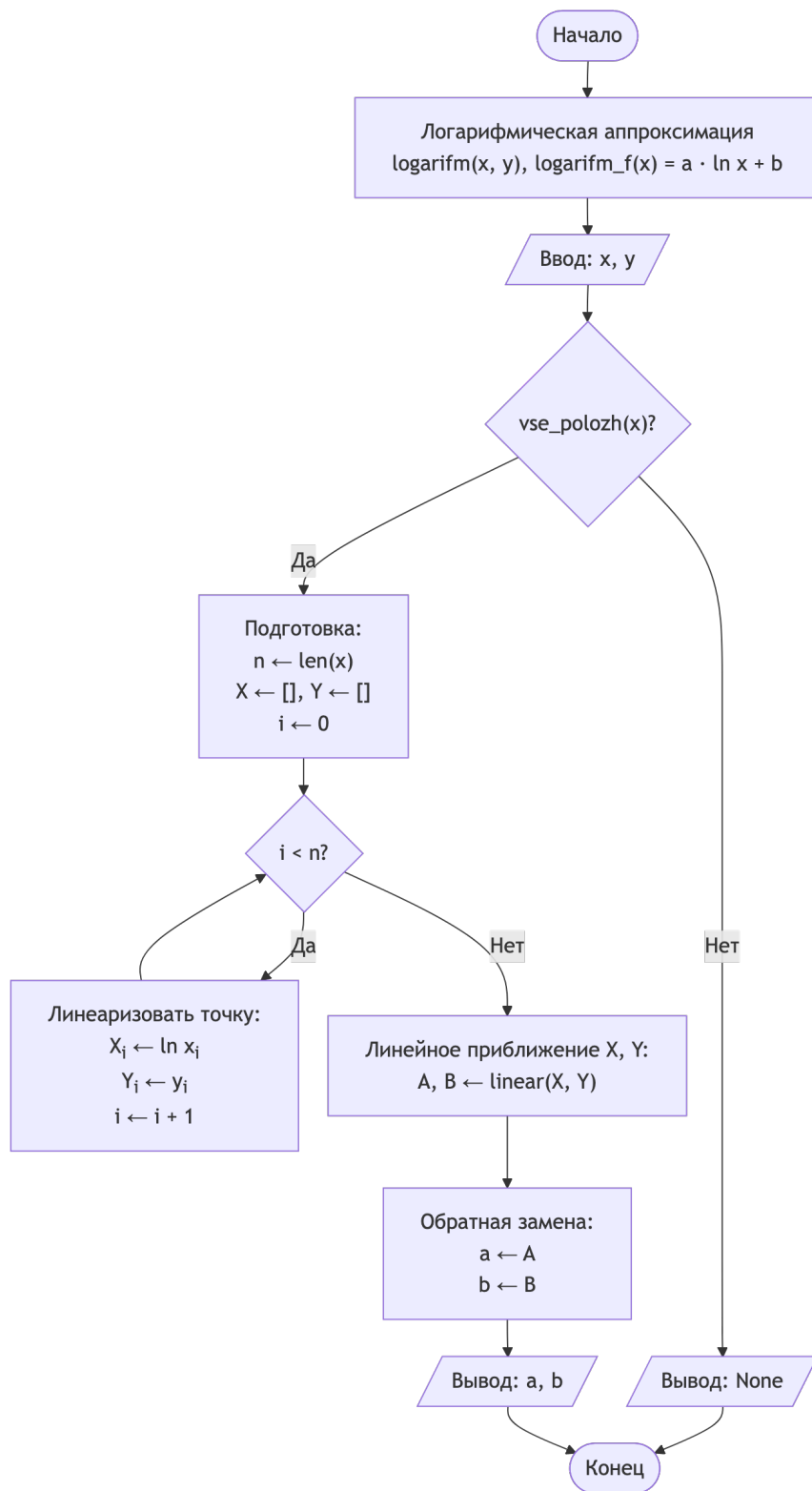


Рис. 9: Блок-схема логарифмической аппроксимации (функция `logarifm`)

Реализация численного метода

Метод наименьших квадратов реализован в модуле `numerical.py`, проверки данных и оценка качества – в `approximation.py`, интерфейс – в `app.py` и `plotting.py`. Ниже приведён код функций `numerical.py`.

Линейная аппроксимация

Листинг 1: Функция linear

```
def linear(x, y):
    n = len(x)
    sx = sum(x)
    sxx = 0
    for i in x:
        sxx += i**2

    sy = sum(y)
    sxy = 0
    for i in range(n):
        sxy += x[i] * y[i]

    delta = sxx * n - sx * sx
    delta1 = sxy * n - sx * sy
    delta2 = sxx * sy - sx * sxy

    a = delta1 / delta
    b = delta2 / delta

    return a, b
```

Решение системы линейных уравнений методом Гаусса

Листинг 2: Функция gauss

```
def gauss(a, b):
    n = len(b)

    # расширенная матрица: к каждой строке A дописываем элемент b
    m = []
    for i in range(n):
        row = []
        for j in range(n):
            row.append(a[i][j])
        row.append(b[i])
        m.append(row)

    # прямой ход
    for k in range(n):
        # ищем главный элемент в k-м столбце
        glavnaya = k
        for i in range(k + 1, n):
            if abs(m[i][k]) > abs(m[glavnaya][k]):
                glavnaya = i

        if abs(m[glavnaya][k]) < 1e-12:
            return None # матрица вырождена

        if glavnaya != k:
```

```

        tmp = m[k]
        m[k] = m[glavnaya]
        m[glavnaya] = tmp

# обнуляем kй- столбец под диагональю
for i in range(k + 1, n):
    c = m[i][k] / m[k][k]
    for j in range(k, n + 1):
        m[i][j] -= c * m[k][j]

# обратный ход
x = [0.0] * n
for i in range(n - 1, -1, -1):
    summa = 0.0
    for j in range(i + 1, n):
        summa += m[i][j] * x[j]
    x[i] = (m[i][n] - summa) / m[i][i]

return x

```

Полиномиальная аппроксимация

Листинг 3: Функция `polynom`

```

def polynom(x, y, p):
    n = len(x)
    b = []
    for k in range(p+1):
        sxy = 0
        for i in range(n):
            sxy += x[i]**k * y[i]
        b.append(sxy)

    a = []
    for k in range(p+1):
        sx = []
        for j in range(p+1):
            sx.append(0)
            for i in range(n):
                sx[j] += x[i] ** (k+j)
        a.append(sx)

    return gauss(a, b) #ответ на аппроксимацию

```

Проверка положительности значений

Листинг 4: Функция `vse_polozh`

```

def vse_polozh(spisok):
    for i in spisok:
        if i <= 0:

```

```
        return False
    return True
```

Степенная аппроксимация

Листинг 5: Функция `stepennaya`

```
def stepennaya(x, y):
    # ln x и ln y определены только при x > 0 и y > 0
    if not vse_polozh(x) or not vse_polozh(y):
        return None

    n = len(x)
    X = []
    Y = []
    for i in range(n):
        X.append(math.log(x[i]))
        Y.append(math.log(y[i]))
    A, B = linear(X, Y)
    a = math.exp(B)
    b = A
    return a, b
```

Экспоненциальная аппроксимация

Листинг 6: Функция `exponen`

```
def exponen(x, y):
    # логарифмируем только y, поэтому нужно y > 0
    if not vse_polozh(y):
        return None

    n = len(x)
    X = []
    Y = []
    for i in range(n):
        X.append(x[i])
        Y.append(math.log(y[i]))
    A, B = linear(X, Y)
    a = math.exp(B)
    b = A
    return a, b
```

Логарифмическая аппроксимация

Листинг 7: Функция `logarifm`

```
def logarifm(x, y):
    # заменяем только аргумент, поэтому нужно x > 0
    if not vse_polozh(x):
```

```

        return None

n = len(x)
X = []
Y = []
for i in range(n):
    X.append(math.log(x[i]))
    Y.append(y[i])
A, B = linear(X, Y)
a = A
b = B
return a, b

```

Мера отклонения

Листинг 8: Функция `summa_kv_otkl`

```

def summa_kv_otkl(y_old, y_new):
    s = 0
    n = len(y_old)
    for i in range(n):
        s += (y_new[i] - y_old[i]) ** 2
    return s

```

Среднеквадратичное отклонение

Листинг 9: Функция `srednekvadr_otkl`

```

def srednekvadr_otkl(y_old, y_new):
    n = len(y_old)
    b = math.sqrt(summa_kv_otkl(y_old, y_new) / n)
    return b

```

Коэффициент детерминации

Листинг 10: Функция `determination_coef`

```

def determination_coef(y_old, y_new):
    n = len(y_old)
    niz = 0
    sr_sum_y_new = sum(y_new) / n
    for i in range(n):
        niz += (y_old[i] - sr_sum_y_new) ** 2
    r2 = 1 - summa_kv_otkl(y_old, y_new) / niz
    return r2

```

Коэффициент корреляции Пирсона

Листинг 11: Функция `pirson`

```
def pirson(x, y):
    n = len(x)
    x_cp = sum(x) / n
    y_cp = sum(y) / n
    verx = 0
    niz_x = 0
    niz_y = 0
    for i in range(n):
        verx += (x[i] - x_cp) * (y[i] - y_cp)
        niz_x += ((x[i] - x_cp)**2)
        niz_y += ((y[i] - y_cp)**2)
    niz = math.sqrt(niz_x * niz_y)
    r = verx/niz
    return r

if __name__ == "__main__":
    x = [-1, 2, -3, 0, -3.0000009845849594848999999]
    y = [-7, -15, 28, 1000, -9]
    a = polynom(x, y, 3)
    n = len(x)
    y_new = []
    for i in range(n):
        y_new.append(polynom_f(x[i], a))
    print(determination_coef(y, y_new), srednekvadr_otkl(y, y_new))
    print(a)
```

Пример работы

Точки вводятся в таблицу вручную, кликом по графику или из файла; десятичный разделитель – точка или запятая. Расчёт выполняется по всем шести моделям.

Набор 1: функция варианта 4

Для табулированной функции варианта 4 на отрезке $[-4; 0]$ по 11 точкам программа получает:

Построено моделей: 3 из 6. Линейная: $\delta = 0,87489$; квадратичная: $\delta = 0,66976$;
кубическая: $\delta = 0,23991$. Наилучшая модель – кубическая.

Степенная, экспоненциальная и логарифмическая модели не построены: на этом интервале $x \leq 0$ и $y \leq 0$, поэтому необходимые для линеаризации логарифмы не определены. Программа выводит для каждой из них причину отказа.

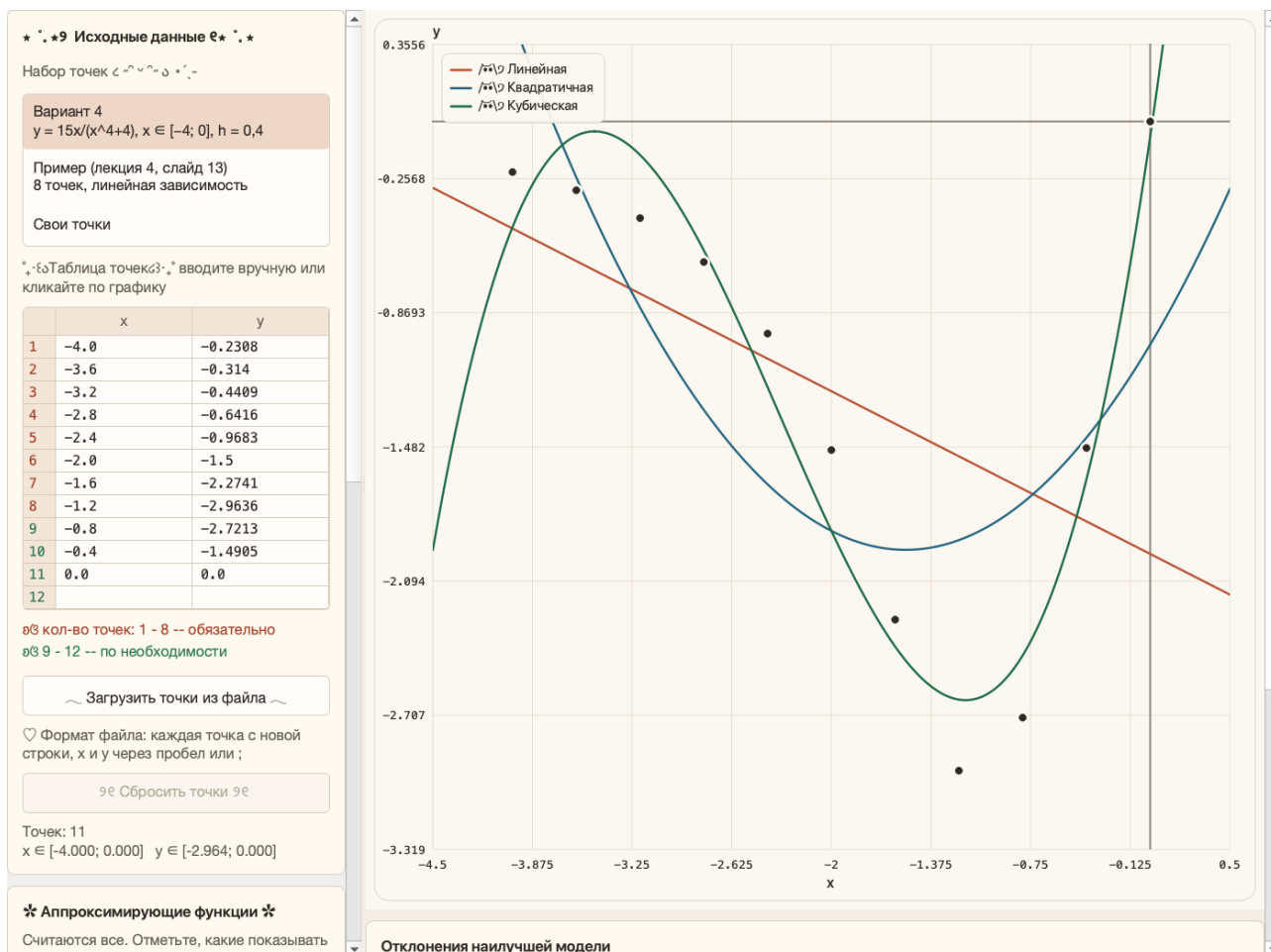


Рис. 10: Пример работы программы для функции варианта 4

Набор 2: данные с положительными x и y

Для таблицы из 8 точек с положительными значениями строятся все шесть моделей:

Построено моделей: 6 из 6. Коэффициент корреляции Пирсона $r = 0,9954$. Линейная: $a = 1,454330$, $b = 5,291060$, $S = 1,34585$, $\delta = 0,41016$, $R^2 = 0,9909$ – высокая точность аппроксимации. Наилучшая модель – кубическая, $\delta = 0,35348$.

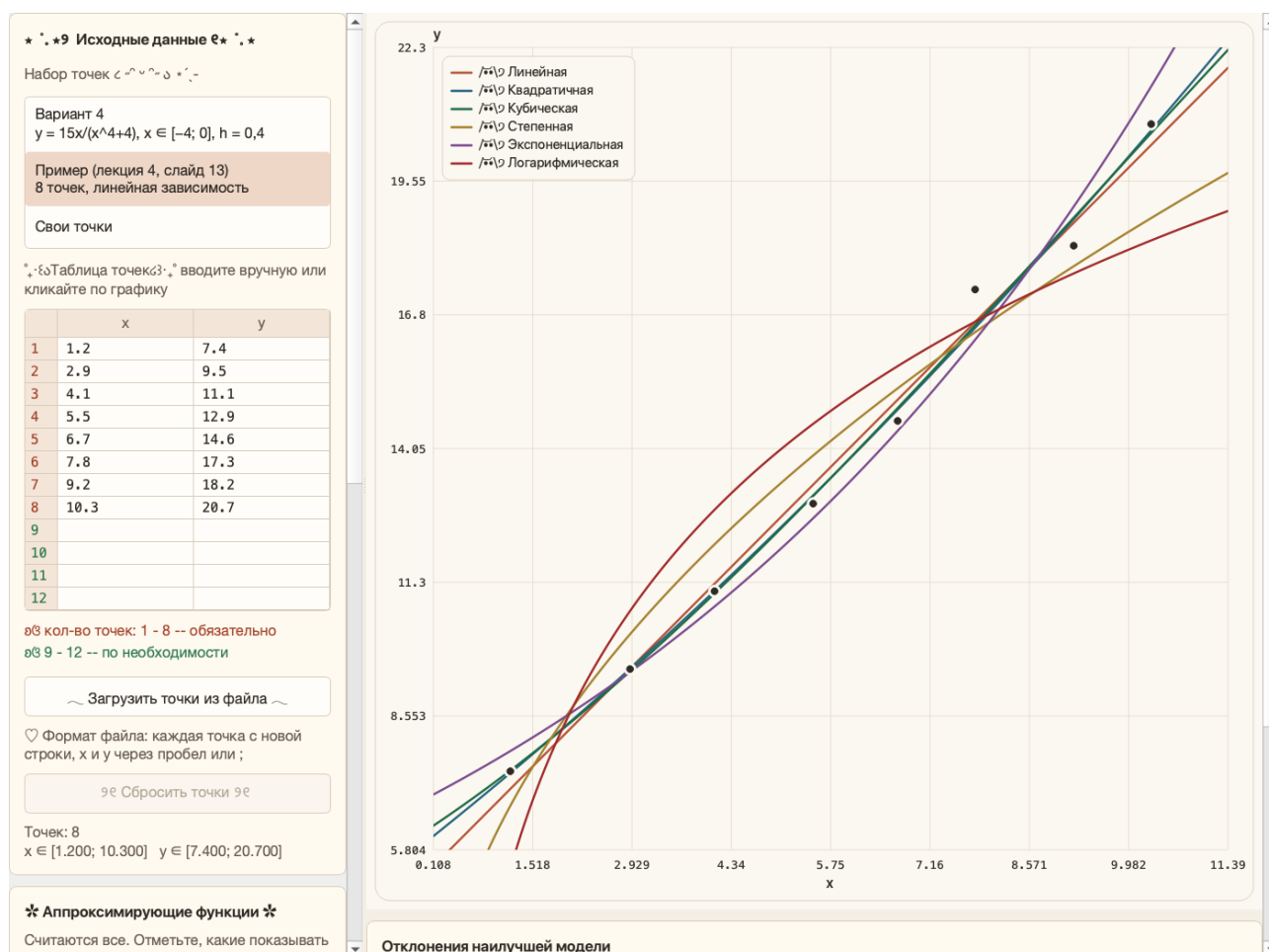


Рис. 11: Пример работы программы при построении всех шести моделей

Набор 3: некорректные данные

Если в таблице меньше 8 точек, расчет не выполняется:

«Нужно не меньше 8 точек, введено 5.»

Если точек больше 12, выводится сообщение:

«Слишком много точек: 13, допустимо не больше 12.»

Если все значения x совпадают или в строке заполнено только одно из двух полей, программа также сообщает об ошибке, например:

«Все значения x совпадают, приблизить такие данные нельзя.»

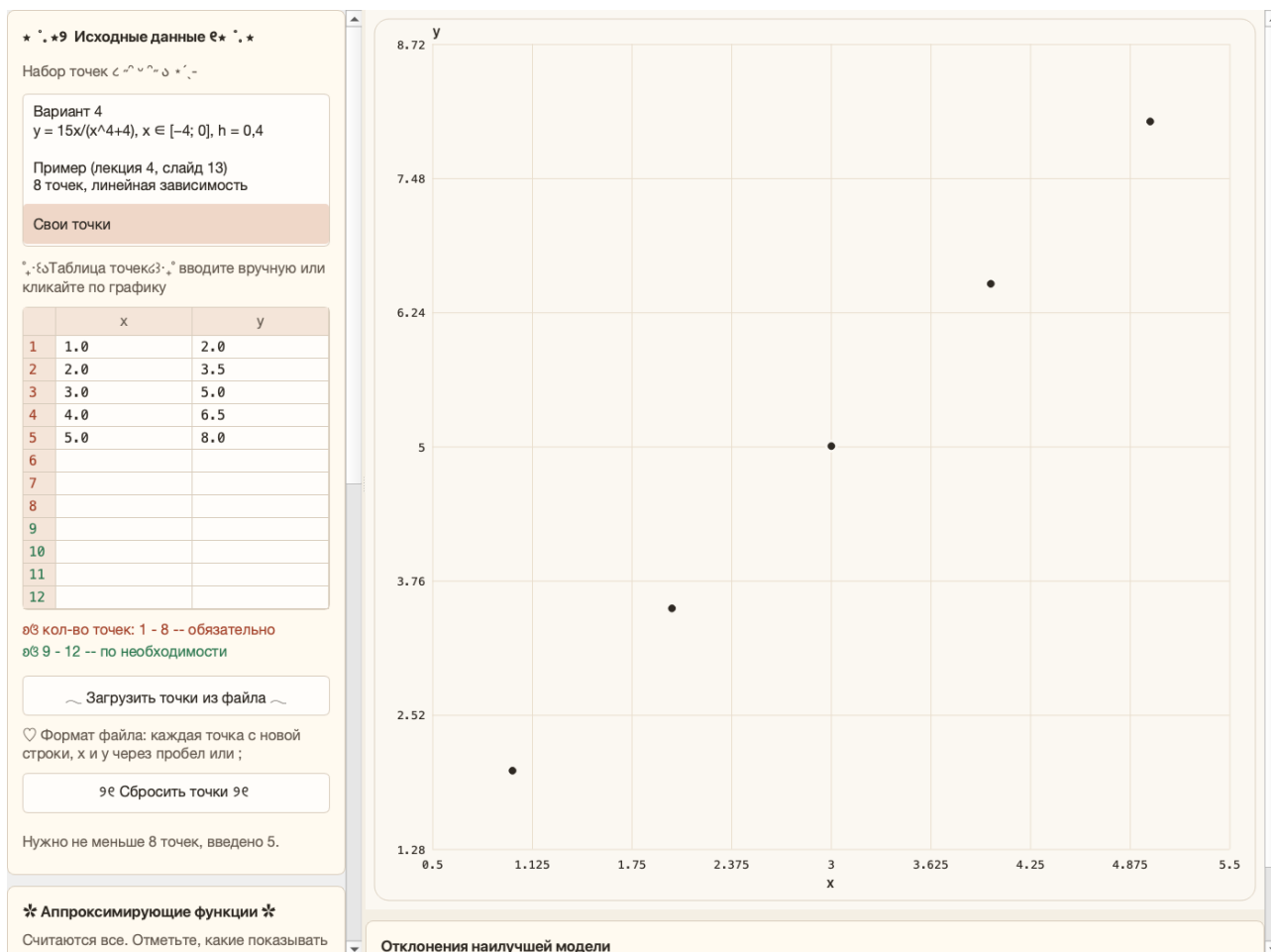


Рис. 12: Реакция программы на недостаточное число точек

Ссылка на GitHub

https://github.com/juliakrasnoshtanova/itmo_compmath_lab4

Вывод

Реализована программа аппроксимации табличной функции методом наименьших квадратов для шести моделей: линейной, полиномиальных 2-й и 3-й степени, степенной, экспоненциальной и логарифмической. Для каждой модели программа выводит коэффициенты, меру отклонения, среднеквадратичное отклонение, коэффициент детерминации с оценкой точности и массивы x_i , y_i , $\varphi(x_i)$, ε_i ; для линейной зависимости – коэффициент корреляции Пирсона. Для функции варианта 4 в вычислительной части лучшим из двух приближений оказалось квадратичное, а среди всех моделей программы – полиномиальное 3-й степени.